Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 8: Modeli Cox i rreziqeve proporcionale

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh

UPT FIMIF

Plani i ditës (7 orë)

Motivimi
- Problemi real
- Objektivat

Teoria
- Përkufizime

Laborator R
- Nga zero

Ilustrime
- Grafika

Rast studimi
- Projekt mini

Përmbledhje
- Konsolidim

Pse na duhet ky model?

- Një sigurues jete do të dijë **sa shpejt** anulohen policat.

Pse na duhet ky model?

- Një sigurues jete do të dijë **sa shpejt** anulohen policat.
- Faktorë: mosha, prima, kanali i shitjes.

Pse na duhet ky model?

- Një sigurues jete do të dijë **sa shpejt** anulohen policat.
- Faktorë: mosha, prima, kanali i shitjes.
- Pyetja: si ndikon secili faktor në *rrezikun e çastit*?

Pse na duhet ky model?

- Një sigurues jete do të dijë **sa shpejt** anulohen policat.
- Faktorë: mosha, prima, kanali i shitjes.
- Pyetja: si ndikon secili faktor në *rrezikun e çastit*?

Këshillë

Mbaje mend këtë pyetje — do t'i përgjigjemi në Orën 6 me të dhëna.

Objektivat e mësimit

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të shpjegosh **funksionin e rrezikut** (*hazard function*);
2. të vlerësosh modelin Cox në R me `survival::coxph()`;
3. të interpretosh **raportin e rrezikut** (*hazard ratio*);
4. të kontrollosh supozimin PH me mbetjet Schoenfeld.

Funksioni i rrezikut

Definicion (Hazard)

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$

Funksioni i rrezikut

Definicion (Hazard)

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$

- T = koha deri te ngjarja (vdekje, anulim, dëm).

Funksioni i rrezikut

Definicion (Hazard)

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \mid T \geq t)}{\Delta t}$$

- T = koha deri te ngjarja (vdekje, anulim, dëm).
- Lexim: "shpejtësia" e ngjarjes, duke ditur që deri në t nuk ka ndodhur.

Modeli Cox — hap pas hapi

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\, \exp(\beta^\top \boldsymbol{x})$$

Modeli Cox — hap pas hapi

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\, \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x})$$

$$\frac{h(t \mid \boldsymbol{x}_1)}{h(t \mid \boldsymbol{x}_2)} = \exp\big(\boldsymbol{\beta}^\top (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)\big)$$

Modeli Cox — hap pas hapi

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\, \exp(\beta^\top \boldsymbol{x})$$

$$\frac{h(t \mid \boldsymbol{x}_1)}{h(t \mid \boldsymbol{x}_2)} = \exp\big(\beta^\top (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)\big)$$

Teoremë (Proporcionaliteti)

Raporti nuk varet nga t — prandaj “rreziqe proporcionale”.

Modeli Cox — hap pas hapi

$$h(t \mid \boldsymbol{x}) = h_0(t)\, \exp(\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x})$$
$$\frac{h(t \mid \boldsymbol{x}_1)}{h(t \mid \boldsymbol{x}_2)} = \exp\big(\boldsymbol{\beta}^\top (\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2)\big)$$

Teoremë (Proporcionaliteti)

Raporti nuk varet nga t — prandaj "rreziqe proporcionale".

Gabim i zakonshëm

e^{β} është raport *rreziqesh*, jo raport probabilitetesh.

Kodi R: vlerësimi i modelit

```r
library(survival)
set.seed(2026) # riprodhueshmëri
d ←read.csv("lapse_policies.csv")
fit ←coxph(Surv(time, lapse) ~ age + premium + channel,
           data = d)
summary(fit)$coefficients[, c("coef","exp(coef)","Pr(>|z|)")]
```

Çfarë na tregon rezultati?

	coef	exp(coef)	Pr(>|z|)
age	-0.021	0.979	<0.001
premium	0.004	1.004	<0.001
channelonline	0.412	1.510	<0.001

- Shitja *online* rrit rrezikun e anulimit me rreth 51%.

(Rezultat ilustrues në template; në leksion shfaqet output-i i ekzekutuar realisht.)

Parashiko!

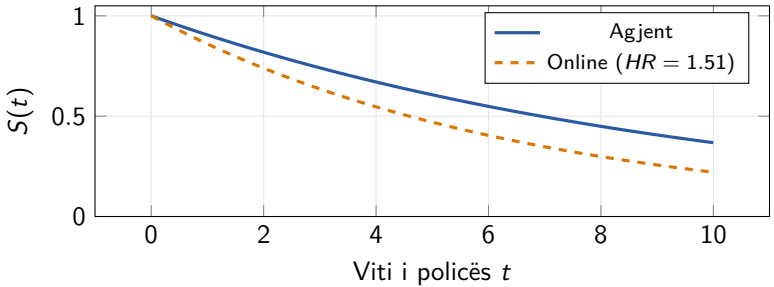
Parashiko para se ta ekzekutosh

Nëse `premium` rritet me 100, sa ndryshon rreziku?

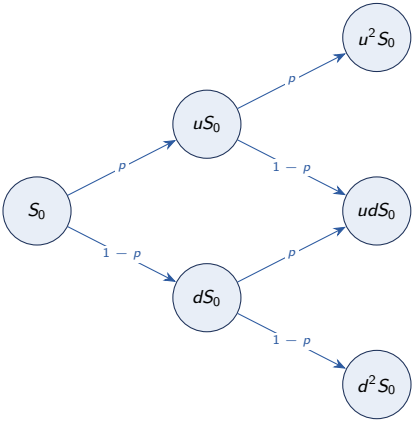
A) $+0.4\%$ **B)** $+49\%$ **C)** $+4\%$

▸ Shiko zgjidhjen

Kurba e mbijetesës (TikZ / pgfplots)



Pema binomiale Cox–Ross–Rubinstein (TikZ)



$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = 1/u, \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Rast studimi: anulimet e policave

Të dhënat

- 2 000 polica (sintetike)
- kohë, ngjarje, kovariate

Detyra

1. Kaplan–Meier sipas kanalit
2. Cox me 3 kovariate
3. Kontrolli i PH

✓ Checkpoint

1. Çfarë mat $h(t)$?
2. Pse quhet "proporcional"?
3. Si e kontrollon supozimin PH në R?

Fletë-kujtese

Detyra	Funksioni R
Objekt mbijetese	`Surv(time, event)`
Kaplan–Meier	`survfit()`
Modeli Cox	`coxph()`
Testi PH	`cox.zph()`

Zgjidhja: Parashiko!

$e^{0.004 \times 100} = e^{0.4} \approx 1.49 \Rightarrow$ **B) +49%**

Kthehu